

Njrat Malware Scenario

הקדמה:

NJRat יש את היכולת להתפשט בכמה דרכים, דרכי ההדבקה העיקריים הם פיישינג והורדות דרך הכוון, התוכנה הזדונית נועדה לאפשר לתוקף גישה מרחוק למערכת ולשלוט בה, ישנם יכולות שונות לנוזקה והם: רישום מקשים, גישה למצלמות אינטרנט, גניבת אישורים, הורדה והעלאת קבצים, צילומי מסך, היא תווסת את עצמה כתהליך קריטי במערכת, מה שיגרום למשתמשים רבים לחשוש מלעצור את התהליך.

What files is Njrat.exe write to the system?

*****תיקון תשובה*****

Process Monitor - C:\Users\IRlab\Desktop\IRlab\Njrat - Exercise Files\Njrat.PML						
File Edit Event Filter Tools Options Help						
Time of Day	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
10:47:18.5147795	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\1.bat	SUCCESS	Offset: 0, Length: 40, Priority: Normal
10:47:18.5227491	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 0, Length: 65,536, Priority: Normal
10:47:18.5230532	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 65,536, Length: 65,536, Priority: Normal
10:47:18.5232375	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 131,072, Length: 65,536
10:47:18.5233052	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 196,608, Length: 5,120, Priority: Normal
10:47:18.5233453	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 201,728, Length: 768
10:47:18.5233550	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 202,496, Length: 18,944
10:47:18.5233812	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 221,440, Length: 2,304
10:47:18.5233844	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 223,744, Length: 42,496, Priority: Normal
10:47:18.5234545	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 266,240, Length: 2,816
10:47:18.5234741	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 268,056, Length: 768
10:47:18.5234819	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 269,824, Length: 1,280
10:47:18.5234904	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 271,104, Length: 1,280
10:47:18.5234989	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 272,384, Length: 2,048
10:47:18.5235061	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 274,432, Length: 1,536
10:47:18.5235207	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 275,968, Length: 4,352
10:47:18.5235376	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 280,320, Length: 26,368
10:47:18.5235739	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 306,688, Length: 9,472
10:47:18.5235940	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\AutoClicker.sfx.exe	SUCCESS	Offset: 316,160, Length: 327,196, Priority: Normal
10:47:18.5675480	Njrat.exe	3516	[w]WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\RarSFX6\1.bat	SUCCESS	Offset: 0, Length: 4,096, I/O Page: Non-cached, Paging I/O, Synchronous Paging I/O, Priority: Normal

אחרי ההרצה של הנוזקה אלו הם חלק מהקבצים שהנוזקה כתבה בכוון-וגם במקרה הזה אנחנו רואים את

C:\Users\IRlab\AppData\ - השימוש בתקיית הרצה המוסתרת-

autoclicker אנחנו רואים התקנה של

הקליקר האוטומטי הוא תוכנה שיכולה לבצע לחיצות עכבר באופן אוטומטי על מסך המחשב, אפשר גם להקליט תנועות והעכבר יבצע

כמו כן כל הליך כתיבת הקבצים בכוון מתחיל בקובץ אצווה שנקרא 1.bat

שהוא קובץ המכיל שורות טקסט של פקודות למערכת ההפעלה לשם הפעלתן של תוכניות שונות

Process Monitor - C:\Users\IRlab\Desktop\IRlab\Njrat - Exercise Files\Njrat.PML						
File Edit Event Filter Tools Options Help						
Time of Day Process Name PID Operation Path Result Detail						
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,250,712,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,250,736,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,254,832,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,254,856,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,258,952,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,258,976,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,263,072,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,263,096,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,267,192,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,267,216,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,271,312,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,271,336,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,275,432,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,275,456,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,279,552,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,279,576,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,283,672,...
22:47:16.4817629	svchost.exe	4644	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\Lab\ActivitiesCache.db-wal	SUCCESS	Offset: 3,283,696,...

פה אנחנו ממשיכים לראות יצירה של קבצים בתקיית הרצה Appdata

בשמות של תהליכים קריטיים-כמו שהזכרנו בהתחלה-על מנת להתקשות את הזיהוי-הזנקה מייצרת לנו קבצים בתקיות

Local\roaming\temp

22:47:...	svchost.exe	1160	WriteFile	C:\Windows\Prefetch\CMD.EXE-AC113AA8.pf
22:47:...	svchost.exe	1160	WriteFile	C:\Windows\Prefetch\CONHOST.EXE-1F3E9D7E.pf
22:47:...	svchost.exe	1160	WriteFile	C:\Windows\Prefetch\CMD.EXE-AC113AA8.pf
22:47:...	svchost.exe	1160	WriteFile	C:\Windows\Prefetch\CONHOST.EXE-1F3E9D7E.pf
22:47:...	svchost.exe	1160	WriteFile	C:\Windows\Prefetch\DUMPCAP.EXE-32EEE998.pf
22:47:...	svchost.exe	1160	WriteFile	C:\Windows\Prefetch\CONHOST.EXE-1F3E9D7E.pf
22:47:...	svchost.exe	388	WriteFile	C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-PushNotification-Platform%4Operational.evtx
22:47:...	svchost.exe	388	WriteFile	C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-PushNotification-Platform%4Operational.evtx
22:47:...	AutoClicker v1....	3116	WriteFile	C:\ProgramData\svchost.exe
22:47:...	AutoClicker v1....	3116	WriteFile	C:\ProgramData\svchost.exe
22:47:...	Registry	72	WriteFile	C:\Users\Lab\ntuser.dat.LOG1
22:47:...	svchost.exe	388	WriteFile	C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-AppXDeployment%4Operational.evtx
22:47:...	svchost.exe	388	WriteFile	C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-AppXDeployment%4Operational.evtx

בנוסף לקבצים שיצרה לנו הנוזקה בתקייט Appdata

אנחנו רואים פה גם יצירה של קבצים ב

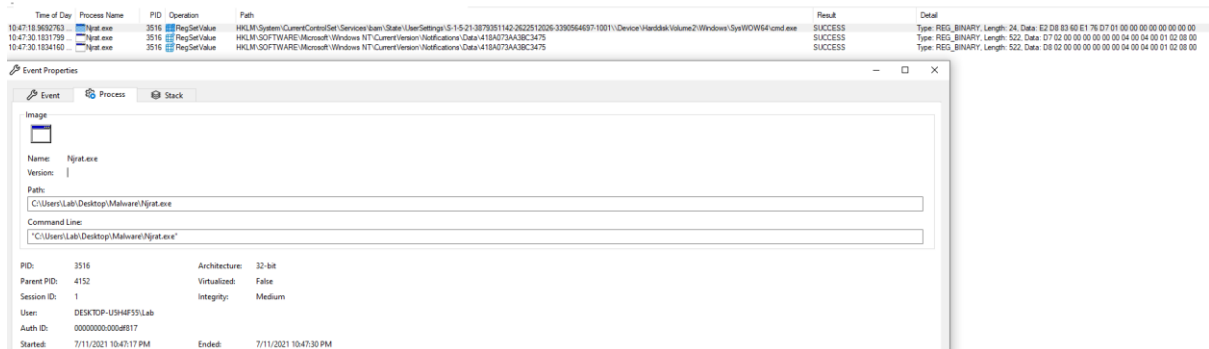
C:\programdata

c:\users\lab

22:47:...	Registry	72	WriteFile	C:\Users\Lab\NTUSER.DAT
22:47:...	svchost.exe	1860	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Java update.exe
22:47:...	svchost.exe	1860	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\Server.exe
22:47:...	OneDrive.exe	5924	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Logs\Personal\SyncEngine-2021-07-12.0526.5924.1.aodl
22:47:...	OneDrive.exe	5924	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Logs\Personal\SyncEngine-2021-07-12.0526.5924.1.aodl
22:47:...	OneDrive.exe	5924	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Logs\Personal\SyncEngine-2021-07-12.0526.5924.1.aodl
22:47:...	OneDrive.exe	5924	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Logs\Personal\SyncEngine-2021-07-12.0526.5924.1.aodl
22:47:...	OneDrive.exe	5924	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Logs\Personal\SyncEngine-2021-07-12.0526.5924.1.aodl
22:47:...	OneDrive.exe	5924	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Logs\Personal\SyncEngine-2021-07-12.0526.5924.1.aodl
22:47:...	svchost.exe	1240	WriteFile	C:\Windows\System32\Tasks\Server
22:47:...	svchost.exe	1240	WriteFile	C:\Windows\System32\Tasks\Server
22:47:...	svchost.exe	1240	WriteFile	C:\Windows\System32\Tasks\Server
22:47:...	dumpcap.exe	3416	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\wireshark_EthernetUL6F60.pcapng
22:47:...	dumpcap.exe	3416	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\wireshark_EthernetUL6F60.pcapng
22:47:...	dumpcap.exe	3416	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\wireshark_EthernetUL6F60.pcapng
22:47:...	dumpcap.exe	3416	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\wireshark_EthernetUL6F60.pcapng
22:47:...	dumpcap.exe	3416	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\wireshark_EthernetUL6F60.pcapng
22:47:...	dumpcap.exe	3416	WriteFile	C:\Users\Lab\AppData\Local\Temp\wireshark_EthernetUL6F60.pcapng

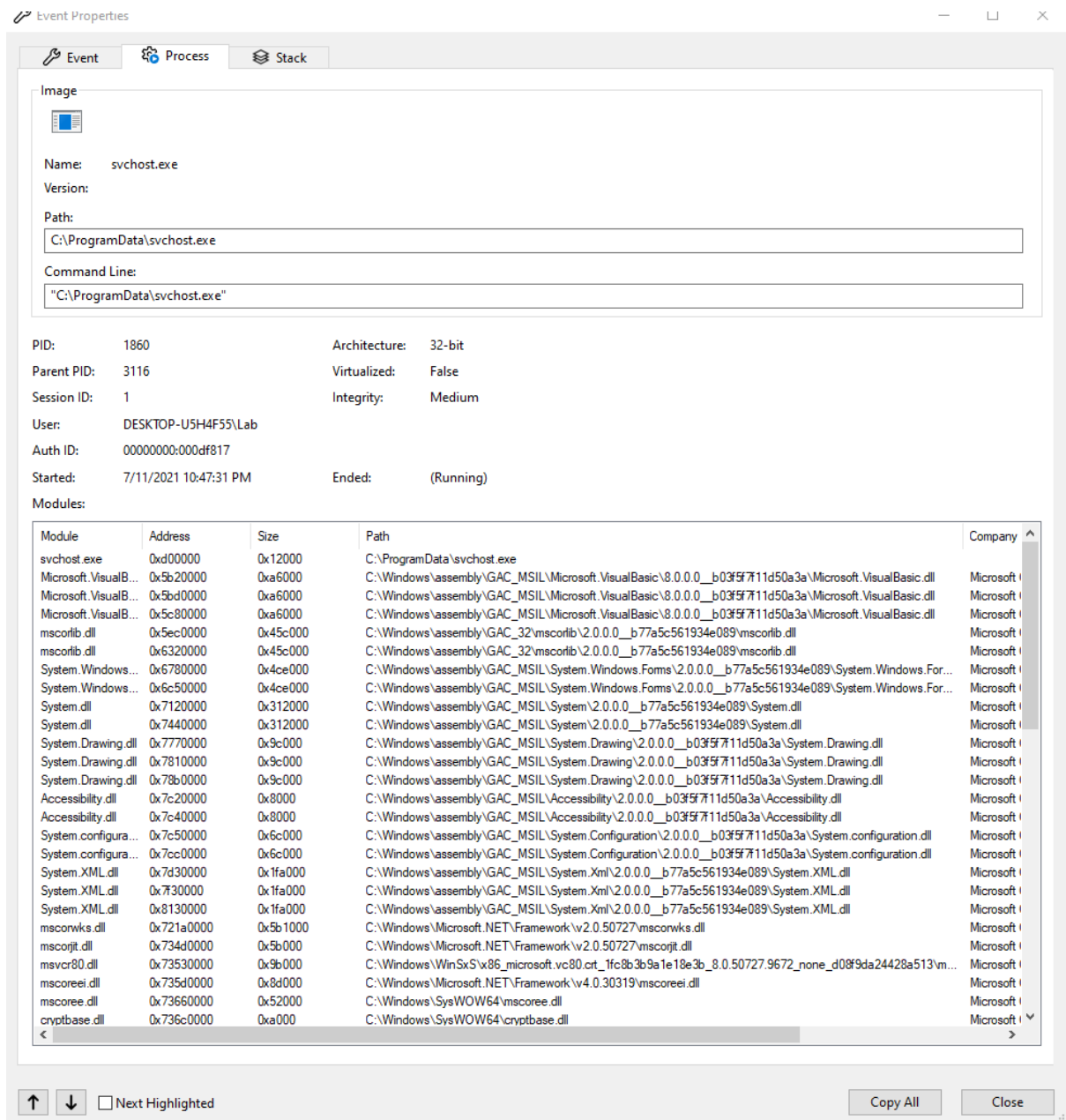
Is there any Persistence to this threat? If so where?

פה אנחנו רואים את הנוזקה (3516) שהורצה דרך parent-id 4152 שזה סייר הקבצים של וידוס, כמו שזה נראה הנוזקה שלנו מוסיפה פה מפתח Registry שחלק לבצע פקודות cmd -יש פה גם sid של user שיבצע את הפקודות



פה בעצם מתחיל כל תהליך האחיזה,

בהמשך אנחנו רואים הרצות של קבצים תחת שמות של תהליכים קריטיים כמו שהזכרתי מקודם



פה אנחנו רואים שימוש בשמות תהליכים קרטיים במערכת תחת C:\programData\svchost.exe
תקיית פייק-כמו ששי לימד התהליך הזה רץ אך ורק

מתקיית System32

There is a communication? If so were it's communicating?

אחרי ההרצה של הקובץ על ידי הורדה או קמפיין פשינג-

התקשורת של הנוזקה מתבצעת מול פיקוד ובקרה של התוקפים ושולחת אות לשרת

המכונה Command and control-c2

הוא משתמש את התוקפים לשמור על תקשורת עם מערכות פרוצות בתוך הרשת של היעד
התקשורת הזאת משמשת את התוקפים לשליטה מרחוק על המערכת, שליחת פקודות למערכת וכו
העברת המידע לבקרה של התוקפים יכולה להתבצע בהמון דרכים ולהסתתר עם תעבורת המידע

בתוך מקורות אמינים כמו [https\cloudfront](https://cloudfront)

כמו כן גם לבצע פקודות ומשימות מתוזמנות על מערכת הנתקף, אז אם להתייחס לכותרת המשימה
שהיא בעצם שימוש בפרוסס-מוניטור כדי למצוא תקשורת יוצאת או נכנסת בנוזקה-לא הצלחתי
למצוא תקשורת בפילטורים השונים, מניתוחים שונים של הנוזקה ראיתי שכדי לתפוס את התקשורת
של הנוזקה צריך להריץ אותה על התחנה.

עבדתי כמה ימים על השאלה הזאת ואפילו ניסיתי להוריד קובץ דוגמא של הנוזקה, והורדתי ואלו הם
הממצאים:

Port(s)	Protocol	Service	Details	Source
1177	tcp	njrat	njRAT malware default port. The njRAT (remote access tool) can remotely access and control a victim's machine, operate the webcam, log keystrokes, steal credentials stored in browsers, upload and download files, and update itself. It is widely used in the Middle East, and known to be used for cybercriminal activity. njRAT is known to use over 500 control servers and operates over 24,000 infected computers worldwide.	SG
1177	tcp,udp	dkmessenger	DKMessenger Protocol, registered 2004-11	/ANA

What are the mitigation process for this threat?

****תיקון תשובה*****

ניתוק מוחלט של התחנה מהאינטרנט על מנת לבודד את התקשורת עם הראט

הייתי ממשיך בלמחוק את המפתח

Registry שנוצר וגם את הקבצים שנוצרו תחת הפרוסס הראשון 3516

במידה והנוזקה יצרה פרוססים נוספים ניגש לשם ונראה אם נוצרו מפתחות ונמחק גם אותם

וגם את הקבצים שיצרה וכך נמשיך עד שננקה את התחנה

The screenshot displays a Windows Task Manager window with the 'Processes' tab selected. A list of processes is shown, including 'Ntrot.exe' (PID 3516) and 'cmd.exe' (PID 4956). The 'Ntrot.exe' process is highlighted, and its details are shown in the bottom pane, indicating it is a 'System Idle Process' (PID 0) and 'System Idle Process' (PID 0). The 'cmd.exe' process is also highlighted, showing it is a 'Command Prompt' (PID 4956) and 'System Idle Process' (PID 0).

Below the Task Manager window, a File Explorer window is open, showing the 'This PC' view. The 'UserSettings' folder is highlighted in the left sidebar, and the 'UserSettings' folder is selected in the main pane. The 'UserSettings' folder is highlighted in red, and the text 'הסרת המפתח שנוצר' (Remove the created key) is written next to it.

On the right side of the screenshot, there is a text box with the following text:

מבצע חקירה לכל הקבצים שנוצרו בתוך התחנה בפרוסס הראשון במידה ונוצר עוד פרוססים ממשיך גם למפתחות הבאים ולקבצים הבאים ברשימות

הייתי ממשיך בלחסום כל תעבורת רשת לדומיינים שתקשרו עם הנוזקה במהלך האירוע,

אחרי כל הפעולות נחזיר את התחנה לעבודה תוך כדי השגחה.